

M3 – TRABALHO DESENVOLVIMENTO

MESMOS GRUPOS DO TRABALHO DA M2

DATA DE ENTREGA: 30/06/2026

DATA DE APRESENTAÇÃO: 01/07/2026

Trabalho M3 — Implementação de API REST com Quarkus e PostgreSQL

Objetivo da Atividade

Dando continuidade ao Trabalho M1, nesta etapa os grupos deverão implementar parte do sistema previamente modelado por meio dos diagramas UML.

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma API REST utilizando o Framework Quarkus, com persistência de dados em PostgreSQL.

A aplicação deverá seguir uma arquitetura em camadas composta por **Model**, **Service** e **Resource**, utilizando **DTOs** para entrada e saída de dados, sem exposição direta das entidades do domínio.

Descrição da Atividade

Mantendo os mesmos grupos e o mesmo tema definidos no Trabalho M1, cada grupo deverá selecionar uma entidade principal do sistema e implementar suas operações de:

- Create
- Read
- Update
- Delete

As operações deverão ser disponibilizadas por meio de endpoints REST.

Requisitos Obrigatórios

A aplicação deverá:

- Ser desenvolvida em Java utilizando Quarkus;
- Utilizar Programação Orientada a Objetos;
- Utilizar PostgreSQL para persistência dos dados;
- Implementar as camadas Model, Service e Resource;
- Utilizar DTOs para requisições e respostas;
- Implementar os métodos HTTP POST, GET, PUT e DELETE;
- Possuir persistência real em banco de dados;
- Implementar corretamente todas as operações CRUD da entidade escolhida.

Restrições

Não será permitido:

- Utilizar geradores automáticos de CRUD;

- Entregar código que o grupo não consiga explicar;

O uso de recursos não autorizados poderá resultar em desconto de nota ou anulação da atividade.

Entregáveis

O grupo deverá entregar:

1. Projeto completo (arquivo compactado ou repositório GitHub);
2. Script SQL contendo a criação das tabelas utilizadas;
3. Documentação da API contendo:
 - Endpoints implementados;
 - Métodos HTTP utilizados;
 - Exemplos de requisições e respostas.

Observações

- Pode ser utilizada a(s) mesma(s) entidades do trabalho da M2.
- Todos os integrantes deverão compreender a implementação realizada.
- Poderão ser realizadas perguntas individuais sobre o código desenvolvido.
- Trabalhos com indícios de cópia poderão ser anulados.
- O correto funcionamento da aplicação será considerado durante a avaliação.